原著論文 ORIGINAL PAPER

吉野川におけるオオヨシノボリ個体群の遺伝的分化および陸封化

高木　基裕[1)]*・柴川　涼平[2)]・清水　孝昭[3)]・大森　浩二[4)]・井上　幹生[5)]

1）愛媛大学南予水産研究センター農学部分室　〒790–8566　愛媛県松山市樽味3–5–7
2）愛媛大学農学部　〒790–8566　愛媛県松山市樽味3–5–7
3）愛媛県水産研究センター栽培資源研究所　〒799–3125　愛媛県伊予市森甲121–3
4）愛媛大学沿岸環境科学研究センター　〒790–8577　愛媛県松山市文京町2–5
5）愛媛大学理工学研究科　〒790–8577　愛媛県松山市文京町2–5

Motohiro TAKAGI[1)]*, Ryohei SHIBAKAWA[2)], Takaaki SHIMIZU[3)], Koji OMORI[4)] and Mikio INOUE[5)]: Genetic divergence and landlocking of a common freshwater goby *Rhinogobius fluviatilis* in the Yoshino River system. *Ecol. Civil Eng.* 16(1), 13–22, 2013.

1）*South Ehime Fisheries Research Center Tarumi branch, Ehime University, Tarumi Matsuyama, Ehime 790–8566, Japan*
2）*Faculty of Agriculture, Ehime University, Tarumi Matsuyama 790–8566, Japan*
3）*Ehime Fisheries Research Center, Mori Iyo, Ehime 799–3125, Japan*
4）*Center for Marine Environmental Studies, Ehime University, Bunkyo-cho Matsuyama, Ehime 790–8577, Japan*
5）*Graduate School of Science and Engineering, Ehime University, Bunkyo-cho Matsuyama, Ehime 790–8577, Japan*

Abstract: Population genetic structure of a common freshwater goby *Rhinogobius fluviatilis* in the Yoshino River and its tributaries was surveyed using three microsatellite loci to examine effects of dams. Allelic richness of the Akui and Sadamitsu River populations below the dams were high（15.7, 15.9）and that of the above the dams populations were low（10.9～13.0）. Heterozygosity was same level diversity between above and below dam populations（0.870～0.890）except for Takeno river population（0.788）. Considerable genetic differences were observed between populations above and below the dams. Migratory history was also examined using otolith Sr/Ca ratio. The otolith Sr/Ca ratio analysis confirmed that the populations above the dams were landlocked by the dams. It was also suggested that some individuals below the dams do not undertake amphidromous migration.

Key words: dam, genetic differentiation, microsatellite, otolith Sr/Ca, *Rhinogobius fluviatilis*

はじめに

ダムや堰堤などの河川横断構造物は，回遊性魚類をはじめとした河川生物の移動障害となっており，構造物上流側での局所的絶滅や個体数の減少を引き起こすことが知られている（例えば，福島・亀山 2006）．しかし，大型の貯水ダムでは堰堤が移動障壁となると同時に，その背後にダム湛水域を創出するため，海を初期成長の場とする両側回遊性魚類では，ダム湛水域を海の代替生息場所として回遊し，陸封個体群を存続させる場合がある（例えば，ヨシノボリ類：水野 1989；Tsunagawa & Arai 2008；高木ほか 2011, 2012a）．このような場合，ダム上流側の陸封個体群では，個体群の縮小や遺伝的多様性の低下などといった隔離による悪影響が懸念される．

ヨシノボリ類の一種であるオオヨシノボリ（*Rhinogobius fluviatilis*）は，日本各地の大河川の上流～

2013年3月6日受付，2013年4月30日受理
*e-mail: *takagi@agr.ehime-u.ac.jp*

Table 1. Collection data of the *Rhinogobius fluviatilis* examined.
オオヨシノボリの採集地点，採集月，体長および採集数.

River	Site	Abbreviation	Microsatellite analysis			Sr/Ca analysis		
			Collection date	Size (TL, mm)	Number	Collection date	Size (TL, mm)	Number
Akui River	Jhinryou	AKI	Jul.–'10	72～106	31	Sep.–'08	78	1
Sadamitsu River	Ichiu	SDM	Aug.–'10	66～108	45	Sep.–'08, Aug.–'10	100, 85, 84	3
Anabuki River	Maruyama	ANB	–	–	–	Sep.–'08	89	1
Yoshino River	Nagasawa	NGS	Jul.–'10	35～73	40	Jun.–'09, Jul.–'10	75, 53, 55	3
	Erimon	ERM	Jul.–'10	48～87	50	Jul.–'10	62	1
Takeno River	Shinobe	TKN	Jul.–'10	32～75	37	–	–	–
Ohmori River	Okuminami	OMR	Jul.–'10	38～92	43	Jun.–'09, Jul.–'10	75, 62	2

中流域に生息する河川性ハゼ科魚類であり，特に早瀬から淵頭にかけての急流部に多い．本種は孵化後直ちに海に下り，2～3ヶ月を沿岸域で過ごしたあと，全長15～20 mm に成長して川へ遡上する両側回遊型魚類であり，その生活史を通じて沿岸河口域から上流域までの河川全体を利用する（水野 1989）．よって，ダム等による移動阻害の影響を受けやすい．例えば，愛媛県の重信川水系のオオヨシノボリにおいて，石手川ダム（河口から 12 km，標高 214 m に設置）による陸封化が生じるとともに，石手川ダム上流側の個体群と他の重信川水系の個体群との間で遺伝的に分化していることが示されている（高木ほか 2011）．この例では，陸封個体群における遺伝的多様性の低下は報告されていない．一方，重信川に近いが別の水系である加茂川においては，黒瀬ダム（河口から 10 km，標高 120 m）下流にはオオヨシノボリが生息するものの，上流に陸封集団は見られない（高木ほか 2012a）．つまり，この川の場合，オオヨシノボリはダム上流側に陸封個体群を存続させることなく絶滅したものと推測される．こうした，オオヨシノボリにおける陸封個体群の成立と遺伝的多様性に，ダムのいかなる条件が影響を及ぼすかについては，さらに多くの事例を検証する必要がある．

本研究では，貯水ダムによって河川が分断されている，四国4県にまたがる吉野川水系において，耳石の Sr/Ca 濃度比によりオオヨシノボリの回遊履歴を明らかにし，集団構造の解析に有効な遺伝ツールであるマイクロサテライト DNA 多型（例えば，バトラー 2005）を用い，流域内における河川構造物等による個体群の分断と分化，陸封個体群の出現について検証した．

材料と方法

集団解析の調査地および供試魚の採取

吉野川は，集水域が四国四県に及ぶ幹川流路延長 194 km の河川であり，上流部には湛水面積が四国最大の早明浦ダムの他，複数のダムが存在し，河口部は川幅 1 km を超える（Fig. 1）．遺伝的集団構造の解析を行うためのオオヨシノボリ供試魚の採取地点として，早明浦ダム下流域2地点と上流域4地点を設定した．早明浦ダム下流域はオオヨシノボリが生息する吉野川の支流のうち，吉野川中流域の支流である貞光川（Sadamitsu River, SDM）および下流域の支流である鮎喰川（Akui River, AKI）を設定した．なお，これらの支流には貯水ダムは存在していない．早明浦ダム上流域については長沢ダム下流域の長沢（Nagasawa, NGS），長沢ダム上流域の越裏門（Erimon, ERM）および長沢ダム湖に注ぐ支流の竹野川（Takeno River, TKN），大森川ダム上流側の大森川の奥南（Omori River, OMR）を設定した（Table 1；Fig. 1）．早明浦ダムは 1975 年に竣工された堰高 106 m の多目的貯水ダムであり，750 ha の湛水域を持つ．長沢ダムは 1949 年に竣工された堰高 72 m，140 ha の湛水域を持つ発電目的の貯水ダムである．大森川ダムは 1959 年に竣工された堰高 73 m，92 ha の湛水域を持つ発電目的の貯水ダムである．一方，早明浦ダムと長沢・大森川ダムの間には，1939 年に竣工された堰高 74 m，101 ha の湛水域を持つ発電目的の貯水ダムである大橋ダムがある．また，大森川ダム湖から長沢ダム湖右岸部にある大森川発電所まで大森川送水路（Fig. 1 下破線）によって接続されている（Fig. 1）．なお，早明浦ダム下流の吉野川の本川には階段式魚道の設置された池田ダムがある．

これら6地点でのオオヨシノボリ採集は，タモ網によ

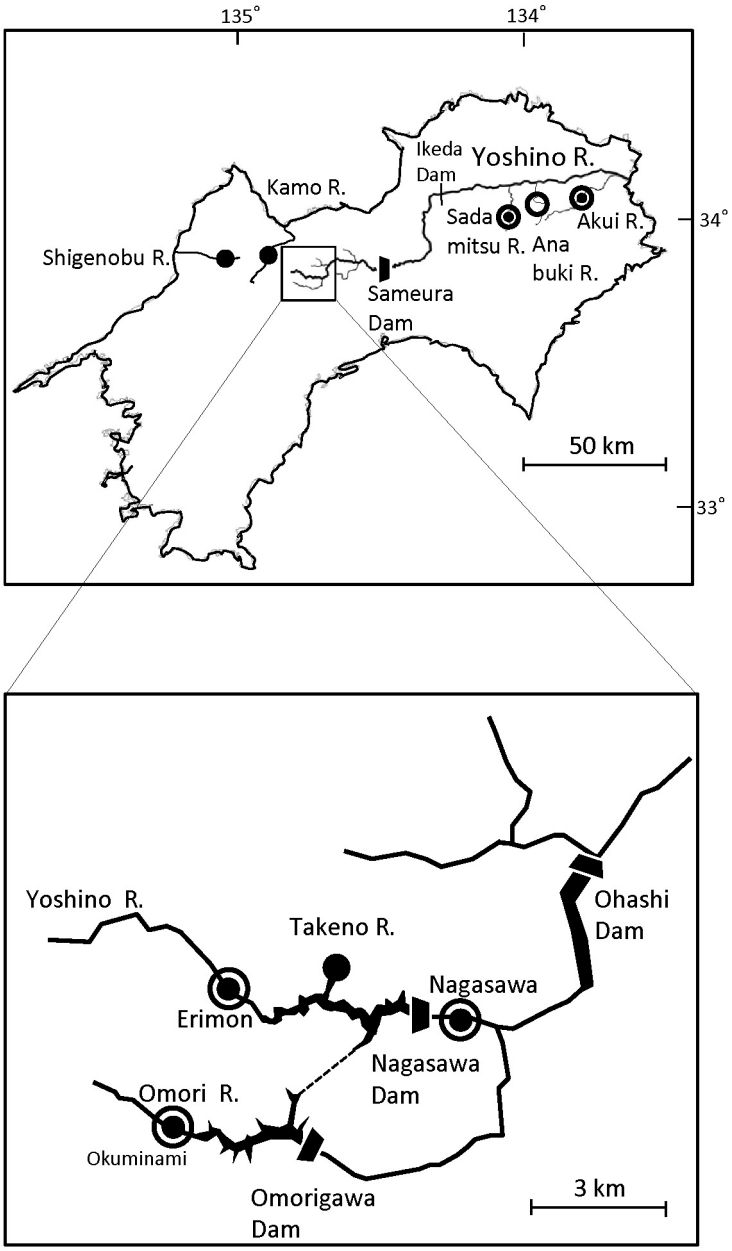

Fig. 1. Sampling localities of the *Rhinogobius fulviatilis* in Yoshino River system, Kamo River system and Shigenobu River system. ◉: Microsatellite and Sr/Ca ratio analysis population. ●: Microsatellite analysis population. ○: Sr/Ca ratio analysis population. Broken line is Omorigawa aqueduct.
吉野川・加茂川および重信川水系におけるオオヨシノボリの採集地点．◉：マイクロサテライトおよび耳石ストロンチウム，カルシウム比解析個体群．●：マイクロサテライト解析個体群．○：耳石ストロンチウム，カルシウム比解析個体群．破線は大森川導水路．

り行い，供試魚を 2010 年の 7 月から 8 月にかけて 31 から 50 個体採取した（Table 1；Fig. 1 ●および◉）．採集した個体は胸鰭より Quick gene 核酸抽出システム（KURABO 社）を用いて DNA の抽出をおこなった．また，近傍河川の対照として愛媛県の加茂川（Kamo River, KMO）および重信川（Shigenobu River, SGN）のオオヨシノボリの遺伝的多様度のデータ（高木ほか 2012a）も解析に加えた．なお，それぞれの採集地点においては同所的に河川陸封型のカワヨシノボリが生息していた．

マイクロサテライト DNA 多型検出

オオヨシノボリのマイクロサテライトマーカー座は，Ohara et al.（2004）によって開発されたトウヨシノボリ *R. kurodai* の，マイクロサテライト領域増幅用プライマーのうち，オオヨシノボリにおいて多型性の高い 3 種（*Rhi–5**，*–7**，*–11**）（高木ら 2012a）を用いた．PCR は 10 ng のテンプレート DNA，一方に蛍光ラベルしたプライマー組（各 0.1 μM），0.2 mM dNTPs，2.5 unit Ex Taq Polymerase（TAKARA 社）および添付バッファーを用い，総量 5 μl の PCR 反応液で行った．PCR の温度条件は，Ohara et al.（2004）に従い，94 ℃，アニーリング温度，72 ℃でそれぞれ 30 秒間のサイクルを 7 回行った後，90 ℃，アニーリング温度，72 ℃でそれぞれ 30 秒間のサイクルを 33 回行い，DNA 断片を伸長させた．なお，*Rhi–5** においてはアニーリング温度を 55 ℃とし，*Rhi–7**，*–11**においては 60 ℃とした．PCR 終了後，各マーカー座の増幅産物にHi-Di Formamide（Applied Biosystems 社）を加えて 5 倍希釈し，0.5 μl のサイズマーカー（Applied Biosystems 社．GeneScan 600 LIZ Size Standard）を加え，95 ℃で 2 分間変性させた．アリルサイズの決定は，ABI PRISM 310 Genetic Analyzer（Applied Biosystems 社）を用いて電気泳動を行い，フラグメント解析ソフト GeneMapper（Applied Biosystems 社）に基づいて行った．検出されたアリル型をもとに，遺伝的多様性解析ソフト FSTAT version 2.9.3.2（Goudet 2002）を用いてアリル頻度，サンプル数の多寡によらない有効アリル数（Allelic richness），ヘテロ接合体率および近交係数（*F*is）を算出するとともに，Population pairwise Fst（Slatkin 1995）による個体群間の異質性検定を行った．Hardy-Weinberg 平衡からのずれについては，遺伝的多様性解析ソフト ARLEQUIN version 3.0（Excoffier et al. 2005）を用いて Markovchain procedure（Guo & Thompson 1992）により検定を行った．また，アリル頻度から系統解析ソフトウェア PHYLIP version 3.2（Felsenstein 1994）を用い，Nei（1972）の遺伝的距離の算出および近隣結合法の無根系統図を作成した．各個体がいくつの集団に区分されるかについては，ソフトウエア Structure（Pritchard et al. 2000）を用いた．

耳石 Sr/Ca 解析

耳石の Sr/Ca 解析は扁平石を用いて行った．調査地において採集したオオヨシノボリ個体群のうち，鮎喰川，貞光川，長沢，越裏門および大森川からそれぞれ1～3個体の耳石を採取した．また，同様に吉野川の支流であり，貞光川近傍の穴吹川（Anabuki River, ANB）についても 1 個体採集し，耳石を採取した（Fig. 1 ○）．採取した耳石は，洗浄および乾燥後，柱状エポキシ樹脂に包埋した．その後，光学顕微鏡下で耳石の中心が確認されるまで研磨を行った．ストロンチウム（Sr）とカルシウム（Ca）の濃度は，Electoric Particle Micro Analyzer（EPMA）（日本電子データム社）を用いて耳石の中心から縁辺までの計測線上で 3 μm ごとに測定した．

結　果

アリル頻度

オオヨシノボリ個体群における各マーカー座のアリル頻度を Table 2 に示した．ここでは，アリル頻度 0.1 以下のアリルをプールしてマイナーアリルとして示した．*Rhi–5** ローカスにおいてはすべての個体群でアリル 165 の頻度が最も高かった．アリル 145，153 においても頻度が高い個体群が多くみられた．また，大森川の個体群でアリル 155 の頻度が高く，長沢の個体群ではアリル 161 の頻度が高かった．重信川の個体群でアリル 155 の頻度が高かった．*Rhi–7** ローカスでは，アリル 185 においても頻度が高い個体群が多くみられた．また，鮎喰川の個体群でアリル 189，長沢の個体群でアリル 179，191，越裏門の個体群で 183，193，199，竹野川の個体群でアリル 181，191，219，大森川の個体群でアリル 179，189，191，加茂川および重信川の個体群でアリル 199 の頻度が高かった．*Rhi–11** ローカスにおいてはすべての個体群でアリル 139 の頻度が最も高かった．アリル 137，141 においても頻度が高い個体群が多くみられた．また，鮎喰川および貞光川の個体群でアリル 143，長沢の個体群でアリル 143，147，159，越裏門の個体群で 159，161，竹野川の個体群でアリル 149，159，161，大森川の個体群でアリル 149，重信川の個体群でアリル 159，163 の頻度が高かった．

遺伝的多様性

オオヨシノボリ各個体群におけるマイクロサテライト

Table 2. Alelle frequency of *Rhinogobius fiuviatilis*.
オオヨシノボリの遺伝子頻度.

Allele	AKI	SDM	NGS	ERM	TKN	OMR	KMO	SGN
*Rhi-5**								
145	0.097	0.189	0.200	0.210	0.149	0.221	0.239	0.250
153	0.194	0.178	0.100	0.110	0.095	0.140	0.087	0.100
155	0.032	0.033	0.038	0.060	0.014	0.070	0.022	0.100
161	0.016	0.000	0.113	0.070	0.000	0.023	0.043	0.050
165	0.371	0.389	0.413	0.370	0.662	0.360	0.370	0.300
Minor alleles	0.290	0.211	0.136	0.180	0.080	0.186	0.239	0.200
*Rhi-7**								
179	0.032	0.000	0.113	0.050	0.027	0.105	0.065	0.000
181	0.000	0.011	0.063	0.050	0.108	0.035	0.022	0.000
183	0.048	0.033	0.000	0.140	0.027	0.093	0.043	0.075
185	0.097	0.244	0.125	0.100	0.122	0.081	0.152	0.250
189	0.161	0.033	0.075	0.050	0.054	0.151	0.043	0.025
191	0.097	0.078	0.113	0.060	0.135	0.140	0.065	0.025
193	0.016	0.000	0.038	0.110	0.027	0.047	0.022	0.025
199	0.065	0.078	0.075	0.100	0.095	0.047	0.109	0.125
219	0.032	0.022	0.075	0.070	0.135	0.047	0.022	0.050
Minor alleles	0.452	0.501	0.323	0.270	0.270	0.254	0.457	0.425
*Rhi-11**								
137	0.065	0.067	0.100	0.110	0.135	0.151	0.130	0.075
139	0.210	0.100	0.138	0.150	0.122	0.116	0.326	0.250
141	0.161	0.167	0.175	0.120	0.162	0.070	0.196	0.100
143	0.113	0.122	0.100	0.080	0.054	0.081	0.022	0.050
147	0.048	0.056	0.100	0.050	0.041	0.058	0.000	0.000
149	0.000	0.033	0.063	0.090	0.108	0.128	0.000	0.000
159	0.048	0.067	0.100	0.100	0.122	0.081	0.065	0.125
161	0.000	0.011	0.063	0.110	0.108	0.081	0.043	0.025
163	0.048	0.056	0.050	0.040	0.054	0.012	0.065	0.100
Minor alleles	0.307	0.321	0.111	0.150	0.094	0.222	0.153	0.275

マーカー座のアリル数およびヘテロ接合体率を Table 3 に示した．有効アリル数の平均値は各個体群により異なり，鮎喰川，貞光川で高く（15.7，15.9），続いて加茂川，重信川（14.7，15.0）の順となり，大橋ダム上流域の長沢，越裏門，竹野川，大森川（10.9～13.0）で低かった．各個体群のヘテロ接合体率（期待値）の平均値は竹野川の個体群（0.788）を除き個体群間での違いはみられなかった（0.869～0.890）．

各個体群が Hardy-Weinberg 平衡にあるかどうか検定を行ったところ，鮎喰川の個体群の *Rhi-5**，*-11**，貞光川の個体群の *Rhi-11**，越裏門の個体群の *Rhi-7** において Hardy-Weinberg 平衡からのずれが認められた（Table 3）．

近交係数（*F*is）は 0.039～0.266 の値を示し，吉野川水系の下流の 2 個体群と近傍河川の対照となる加茂川，重信川の個体群において正の値を示すホモ接合体過剰（0.119～0.266）であった（Table 3）．一方，上流の 4 個体群において越裏門の個体群（0.155）を除き近交係数は低かった（0.039～0.043）．

遺伝的異質性

オオヨシノボリ各個体群間の遺伝的異質性検定の結果を Table 4 に示した．

吉野川水系内の下流域の 2 個体群間と上流域の 4 個体群間（長沢，越裏門，竹野川，大森川）においては，鮎喰川と長沢の個体群間を除き有意な差がみられた．一方，ダム上流と下流のそれぞれの個体群内では有意差が見られなかった．吉野川水系の下流の 2 個体群と近傍の加茂川，重信川の個体群間において有意な差はみられなかっ

Table 3. Genetic variablities of 3 microsatellite loci surveyed for *Rhinogobius fulviatilis*.
オオヨシノボリの遺伝的多様度.

Locus	AKI	SDM	NGS	ERM	TKN	OMR	KMO	SGN
*Rhi-5**	#							
a	17	18	12	14	9	9	11	11
ar	13.4	11.2	8.8	10.0	6.5	8.1	10.3	11.0
ho	0.548	0.711	0.725	0.720	0.649	0.628	0.667	0.600
he	0.819	0.785	0.771	0.801	0.536	0.795	0.803	0.845
ho/he	0.669	0.906	0.940	0.899	1.211	0.790	0.830	0.710
*Rhi-7**				#				
a	23	28	18	20	18	22	23	19
ar	19.2	19.5	14.9	15.2	14.7	16.1	21.5	19.0
ho	0.774	0.778	0.925	0.700	0.811	0.953	0.833	0.850
he	0.944	0.920	0.932	0.929	0.923	0.927	0.958	0.918
ho/he	0.820	0.846	0.992	0.753	0.879	1.028	0.870	0.926
*Rhi-11**	#	#						
a	17	23	15	19	13	16	13	15
ar	14.5	17.0	12.5	13.8	11.6	12.9	12.2	15.0
ho	0.645	0.778	0.850	0.820	0.811	0.953	0.667	0.900
he	0.907	0.931	0.909	0.917	0.904	0.917	0.845	0.905
ho/he	0.711	0.836	0.935	0.894	0.897	1.039	0.789	0.994
Mean								
a	19.0	23.0	15.0	17.7	13.3	15.7	16.0	15.0
ar	15.7	15.9	12.1	13.0	10.9	12.4	14.7	15.0
ho	0.656	0.756	0.833	0.747	0.757	0.845	0.722	0.783
he	0.890	0.879	0.870	0.882	0.788	0.879	0.869	0.889
ho/he	0.737	0.860	0.957	0.847	0.961	0.961	0.830	0.877
*F*is	0.266	0.142	0.043	0.155	0.040	0.039	0.166	0.119

a: No. of allele, ar: alleic richness, ho: Heterozygosity ovserved, he: Heterozygosity estimated,
#: Departure from Hardy-Weinberg equiribrium $P<0.05$.
a：アリル数，ar：有効アリル数，ho：ヘテロ接合体率観察値，he：ヘテロ接合体率期待値，
#：ハーディ・ワインバーグ平衡からのずれ $P<0.05$.

たが，加茂川と長沢，加茂川と越裏門との個体群間を除き，上流の4個体群間と有意な差がみられた．また，加茂川と重信川で有意な差はみられなかった．

オオヨシノボリ個体群間のアリル頻度から作成した遺伝的距離の無根系統図を Fig. 2 に示した．上流の4個体群においてクラスターを形成し，吉野川水系の下流域の2個体群および加茂川，重信川の個体群とは異なるクラスターを示した．

各個体がいくつの集団に区分されるかについての Structure の結果を Fig. 3 に示した．吉野川水系の下流の2個体群と加茂川，重信川の個体群において類似した集団組成を示し，上流の4個体群とは異なる組成を示した．

回遊履歴

耳石切断面の中心から縁辺までの Sr と Ca の濃度比（Sr/Ca 値）の変化を Fig. 4 に示した．吉野川水系下流域において，鮎喰川の個体の Sr/Ca 値は，それぞれ耳石中心部から縁辺部にわたり安定して低い値を示し，陸封型のパターンが示された（Fig. 4a）．貞光川の3個体のうち2個体（SDM-1, 2）の Sr/Ca 値は，それぞれ耳石中心部から縁辺部にわたり安定して低い値を示し，陸封型のパターンが示された（Fig. 4c）．一方，貞光川の1個体（SDM-3）は，耳石中心部から 110 μm 付近まで高い値を示し，その後顕著に減少し，両側回遊型のパターンが示された（Fig. 4d）．穴吹川の個体の Sr/Ca 値は，耳石中

Table 4. Result of population pairwise Fsts in *Rhinogobius fluviatilis*.
オオヨシノボリの遺伝的異質性.

Locality	AKI	SDM	NGS	ERM	TKN	OMR	KMO	SGN
AKI		NS	NS	*	*	*	NS	NS
SDM	0.2357		*	*	*	*	NS	NS
NGS	0.0089	0.0018		NS	NS	NS	NS	*
ERM	0.0018	0.0018	0.5268		NS	NS	NS	*
TKN	0.0018	0.0018	0.1143	0.3500		NS	*	*
OMR	0.0018	0.0018	0.0357	0.5643	0.0054		*	*
KMO	0.2589	0.0536	0.0036	0.0036	0.0018	0.0018		NS
SGN	0.5679	0.5089	0.0018	0.0018	0.0018	0.0018	0.9554	

*: $P<0.05$, NS: Non Significant

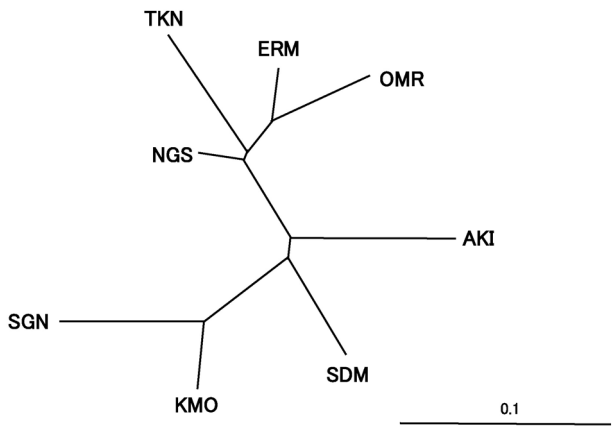

Fig. 2. UPGMA dendrogram among populations of *Rhinogobius fulviatilis* examined.
吉野川・加茂川・重信川水系のオオヨシノボリ個体群間の遺伝的距離.

心部から 210 μm 付近まで高い値を示し，その後顕著に減少した（Fig. 4b）．吉野川水系上流域の長沢の 3 個体（NGS-1, 2, 3）越裏門の個体および大森川の 2 個体（SDM-1, 2）の Sr/Ca 値は，それぞれ耳石中心部から縁辺部にわたり安定して低い値を示し，陸封型のパターンが示された（Fig. 4e, 4f, 4g）．

考　察

吉野川の大橋ダム上流域から得られた 3 地点（長沢，越裏門，大森川）の解析個体の Sr/Ca 値は，それぞれ耳石中心から縁辺部にわたり安定して低い値を示した（Fig. 4）．これは，それらが採捕されるまで完全な淡水生活をしていた陸封個体であることを示しており，それぞれ大橋ダム湖，長沢ダム湖および大森川ダム湖で初期生活を行った後，遡上したものと考えられる．中・下流域の支流の穴吹川の個体と貞光川の 1 個体の Sr/Ca 値は，

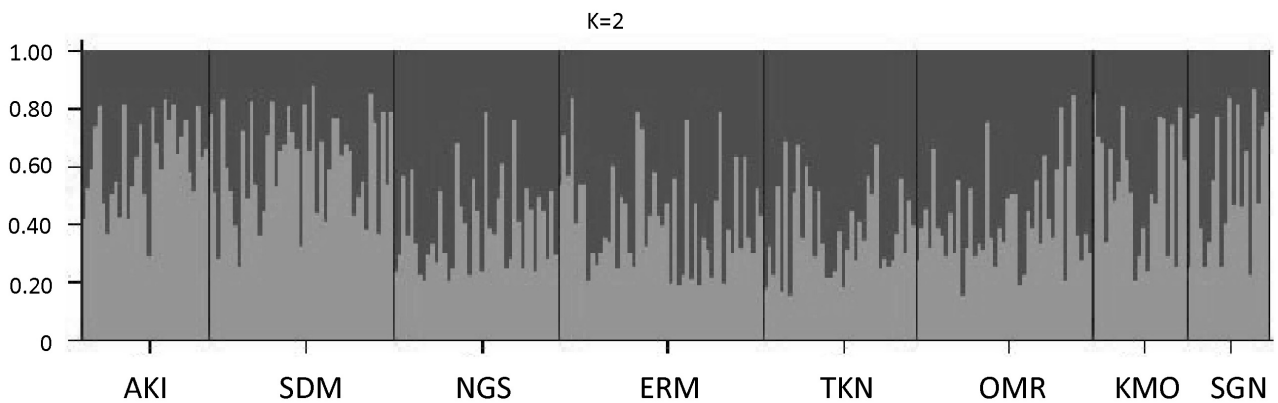

Fig. 3. Population structure in *Rhinogobius fulviatilis* inferred from microsatellite typing. K: Number of cluster. Vertical axis shows proportion.
Structure による集団の分類．K：クラスター数．縦軸：クラスターの割合.

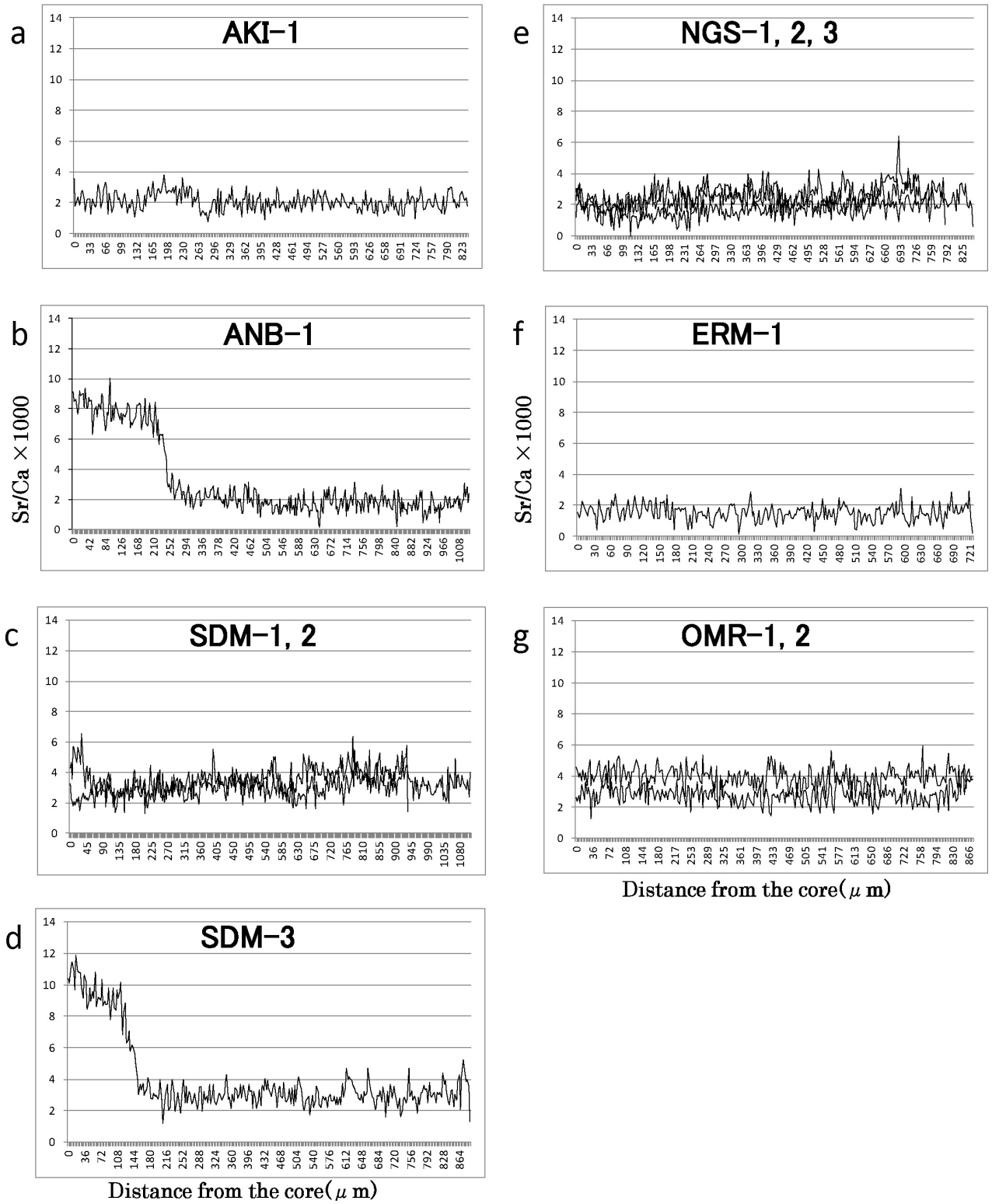

Fig. 4. Change of Sr/Ca ratio (‰) along the measurement line of otolith cross section of *Rhinogobius fulviatilis* in the Yoshino River system.
吉野川水系におけるオオヨシノボリの耳石ストロンチウム，カルシウム比（‰）.

耳石中心部から漸減した後は安定して低い値を示し，それらが仔魚期を海域沿岸部で過ごした後，遡河した両側回遊個体であることを示している．一方，鮎喰川の個体と貞光川の2個体のSr/Ca値は，それぞれ耳石中心から縁辺部にわたり安定して低い値を示した．このことは，貯水ダムの存在しない吉野川の支流において両側回遊個体と降海していない個体の両方が生息していることを示している．オオヨシノボリは西日本では大きな河川の中～上流部に生息・産卵し，孵化した仔魚は直ちに海に下るが（水野 1989），流程の長い河川では，海に到達するまでに飢餓する可能性が考えられる（Iguchi & Mizuno 1999）．貯水ダムの存在しない両支流で降海していない個体が生息していることは，吉野川の下流域に支流で産卵・孵化した仔魚の生育可能な淡水域，すなわち，餌となるプランクトンが豊富な止水または緩流域が存在する可能性を示唆している．吉野川下流域の鮎喰川と貞光川の個体群においてHardy-Weinberg平衡からのずれが確認され，近交係数（*F*is）が比較的上昇していること（Table 3）については，自然陸封個体群が存在することから，両側回遊型個体群との混合によることが考えられる．一方，本流のダムから流下した陸封個体が支流の回遊個体群に加わっている可能性も考えられる．今回の耳石Sr/Ca解析による回遊履歴の判定はごく少数の供試魚に対して行ったに過ぎないが，今後，吉野川のような流程の長い河川でみられるオオヨシノボリの自然陸封化現象を明らかにするためには，より多くの個体において回遊履歴を判定し，下流の陸封個体と回遊個体を分けて上流の陸封個体群と比較するとともに生育場所の環境と生態の詳細な調査が必要である．

近傍の重信川水系のオオヨシノボリについても，Sr/Ca解析により貯水ダム湖での陸封化が確認されるとともに，マイクロサテライトDNA多型により貯水ダム上流の陸封個体群と同水系の回遊個体群との間における遺伝的分化現象が報告されている（高木ほか 2011）．本研究の吉野川のオオヨシノボリ個体群では，大橋ダム上流域の長沢，越裏門，竹野川および大森川の個体群は，樹形図において大橋ダム下流域の鮎喰川と貞光川の個体群とは異なるクラスターを示し（Fig. 2），異質性検定においてもダム上流と下流のほとんどの個体群間で有意差がみられた（Table 4）．また，加茂川と重信川の個体群は吉野川上流域の個体群との異質性を示すとともに，吉野川下流と同じクラスターに位置した．これらの結果は，竣工後70年余りを経た吉野川の大橋ダム上流域のオオヨシノボリ個体群において，下流域の個体群との間で，他の水系との間でみられるよりも大きな遺伝的分化が生じていることを示唆している．

近年，同属のルリヨシノボリ *Rhinogobius* sp. COにおいて，極めて小水域での自然陸封化が確認され，陸封個体群の遺伝的多様性の減少が報告されている（酒井ほか 2004；高木ほか 2012b）．重信川水系のオオヨシノボリにおいては，石手川ダム湖における陸封化が確認されているが，陸封個体群の遺伝的多様性の減少は示されていない（高木ほか 2011）．本研究においては，大橋ダム上流の個体群の有効アリル数の減少が認められたものの，長沢ダム湖に注ぐ竹野川の個体群を除いて，ヘテロ接合体率の減少は認められず，遺伝的多様性の顕著な低下はみられなかった（Table 3）．これらのことから，大橋ダム上流域の個体群は陸封時において集団サイズが比較的大きく，また，餌生物をはじめとした生息環境も良好であり，陸封化において懸念される創始者効果や餌料環境の悪化などの影響が小さかったものと考えられる．これら大森川ダム，長沢ダム，大橋ダム，および石手川ダム（高木ほか 2011）の集水域面積は，それぞれ，21.5，91.0，190.0，および72.6 km^2であり，この程度の集水域面積が保持されれば，分断化による悪影響は顕在化しにくいのかもしれない．今回，竹野川の個体群のヘテロ接合体率が低かったことについては，竹野川が極めて小さい水域（集水域面積7.2 km^2）であり，集団サイズが小さいことが影響したのかもしれない．なお，吉野川上流の在来のオオヨシノボリ個体群に異なるオオヨシノボリ個体群が放流された可能性については，ヘテロ接合体率が低下していないこと，Hardy-Weinberg平衡からのずれが確認されていないこと（Table 3）からその影響は排除できたと考えられる．

重信川水系のオオヨシノボリにおいては，ダム直下域の個体群は，ダム上流から流下した個体が混在（混合）していることが耳石Sr/Ca解析により示された．また，ダム上流域の個体群とダム直下域の個体群において遺伝的異質性はみられなかった（高木ほか 2011）．本研究において，長沢ダム上流の2個体群（越裏門，竹野川）と下流域の長沢の個体群間，および大森川ダムの上流域の個体群と下流域の長沢の個体群において遺伝的異質性が見られなかったこと（Table 4）から，長沢の個体群が2つのダム陸封型の降下個体との混成群の可能性がある．一方，長沢ダム上流の2個体群（越裏門，竹野川）と大森川ダムの上流域の個体群との間で遺伝的異質性が認められなかったことについては，大森川ダム湖から長沢ダム湖右岸部にある大森川発電所まで大森川送水路

(Fig. 1 下破線）によって接続されていることにより，ダム間においてオオヨシノボリの個体の交流があるためと考えられる．

本研究は，マイクロサテライト DNA 多型を用いた集団構造解析と耳石の Sr/Ca 解析により，同一水系内における両側回遊型と自然陸封個体の混成群の存在や個体数の多寡だけからでは捉えることのできない遺伝的多様性におけるダムの影響を見いだすのに有効であることを示した．今後，ダム上流側の集水域（生息域サイズ）がどの程度まで小さくなれば分断化による影響が顕在化するのかについて他のダムと比較検討することにより，ダムによる分断化の影響の程度をその位置やサイズと関連させて評価することができるであろう．

謝　辞

本研究は，JSPS 科研費 22510031 および財団法人ダム水源地環境整備センターからの助成により実施した．

摘　要

河川人工構造物は，水生生物個体群の分断化を引き起こす．本研究では，複数の貯水ダムが設置されている吉野川においてオオヨシノボリの遺伝的集団構造の解析および回遊履歴の判定を行い，ダムによる分断の程度を評価することを目的とした．

吉野川の大橋ダム上流および下流の 6 地点からオオヨシノボリを 31～50 個体採集し，各個体の胸鰭から DNA を抽出した．マイクロサテライト領域の増幅には *Rhi-5**, *-7**, *-11** の 3 種のマーカー座を用い，アリルサイズを決定し遺伝的解析に用いた．耳石による回遊履歴の判定は吉野川下流域から支流の鮎喰川，穴吹川，貞光川，上流域から大橋ダム上流の長沢，長沢ダム上流の越裏門，大森川ダム上流の奥南からそれぞれオオヨシノボリを1から 3 個体の耳石を採取し，Sr/Ca 濃度を測定した．

遺伝的多様性を示す有効アリル数の平均値は，鮎喰川および貞光川で最も高く（15.7，15.9），ダム上流域の個体群で低かった（10.9～13.0）．一方，ヘテロ接合体率（期待値）の平均値は竹野川（0.788）を除きダム上流域と下流域で同等の値を示した（0.870～0.890）．遺伝的異質性検定では，大橋ダムの上流域と下流域の個体群間において有意な差が見られた．

耳石 Sr/Ca 解析により，大橋ダム上流の個体群のダムによる陸封化が確認された一方，貯水ダムの存在しない鮎喰川，貞光川の個体において降海していない個体が確認された．

引用文献

バトラー J.（2005）（福島弘文・五条掘孝監訳，2009）DNA 鑑定とタイピング．共立出版，東京．

Excoffier L., Laval G. & Schneider S.（2005）Arlequin version 3.0: An integrated software package for population genetics date analysis.

Felsenstein J.（1994）PHYLIP version 3.5. Department of Genetics, University of Washington, Seattle.

福島路生・亀山哲（2006）サクラマスとイトウの生息適地モデルに基づいたダムの影響評価と保全地域評価．応用生態工学 **8**: 233–244.

Goudet J.（2002）Fstst version 2.9.3.2. Institute of Ecology, Lausanne.

Guo S. & Thompson E.（1992）Performing the exact test of Hardy-Weinberg proportion for multiple allele. Biometrics **48**: 361–372.

Iguchi K. & Mizuno N.（1999）Early starvation limits survival in amphidromous fishes. Journal of Fish Biology **54**: 705–712.

水野信彦（1989）ヨシノボリ類.「日本の淡水魚」（川那部浩哉・水野信彦編），pp.584–603．山と渓谷社，東京．

Nei M.（1972）Genetic distance between populations. American Naturalist **106**: 283–292.

Ohara K., Takahashi D. & Takagi M.（2004）Isolation of microsatellite loci in the freshwater goby, *Rhinogobius* sp.（Gobiidae）. Molecular Ecology Note **4**: 449–451.

Pritchard K. J., Stephens M. & Donnely P.（2000）Inference of population structure using multilocus genotype data. Genetics **155**: 945–959.

酒井治己・新井崇臣・今井千文・杉山秀樹・佐藤仁志・田祥麟（2004）ルリヨシノボリ *Rhinogobius* sp. CO の自然陸封個体群．魚類学雑誌 **51**: 175–180.

Slatkin M.（1995）A measure of population subdivision based on microsatellite allele frequencies. Genetics **139**: 457–462.

高木基裕・矢野諭・柴川涼平・清水孝昭・大原健一・角崎嘉史・川西亮太・井上幹生（2011）愛媛県・重信川水系の石手川ダムにおけるオオヨシノボリの陸封化と遺伝的分化．応用生態工学 **14**: 35–44.

高木基裕・関家一平・柴川涼平・清水孝昭・川西亮太・井上幹生（2012a）愛媛県加茂川・中山川におけるヨシノボリ類個体群のダム隔離による遺伝的影響．応用生態工学 **15**：161–170.

高木基裕・久保田侑意子・伊藤明・渋谷雅紀・高橋弘明・酒井治己（2012b）四国におけるルリヨシノボリの遺伝的多様性, 分化および陸封化．日本生物地理学会会報 **67**：93–102.

Tsunagawa T. & Arai T.（2008）Flexible migration of Japanese freshwater gobies *Rhinogobius* spp. as revealed by otolith Sr:Ca ratios. Journal of Fish Biology **73**: 2421–2433.